Remise en jambe - Correction

12 octobre 2022

1 Énoncés

Exercice 1

Alice et Bob jouent au jeu suivant : ils lancent une pièce équilibrée une infinité de fois et s'arrêtent lorsque l'un des deux motifs *face, pile, pile* ou *pile, pile, face* apparaît pour la première fois. Dans le premier cas Alice est déclarée gagnante, dans le second Bob est vainqueur.

1. Prouver que le jeu s'arrête presque sûrement [1]
2. Soit A l'événement : "Alice gagne". Calculer $\mathbb{P}(A)$. Pour cela on pourra d'abord se demander si ce jeu est équitable, et sinon, qui est avantagé.

Exercice 2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $E = [\![1, n]\!]$. Cet ensemble possède $|\mathcal{P}(E)| = 2^n$ sous-ensembles. Puisque $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble fini, on peut définir une loi uniforme dessus : soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathcal{P}(E)$ et suivant la loi uniforme sur $\mathcal{P}(E)$. Alors :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E),\ \mathbb{P}(X = A) = \frac{1}{2^n}.$$

1. (a) Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Calculer $\mathbb{P}(X \subseteq A)$.

   (b) Soit Y une variable aléatoire de même loi que X et indépendante de X. Déduire de la question précédente $\mathbb{P}(X \subseteq Y)$.

2. Calculer $\mathbb{P}(X = Y)$.
3. Calculer $\mathbb{P}(X \cap Y = \emptyset)$.

Exercice 3

On suppose que le nombre d'enfants nés en France chaque année est une variable aléatoire N suivant la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. On suppose aussi que chaque année la probabilité d'avoir une fille est de p, et que le sexe de chaque enfant est indépendant de celui des autres [2]. Enfin on note N_F le nombre de filles au sein de cette population, N_G le nombre de garçons.

1. Trouver la loi de couple de (N_F, N_G).

1. Considérer les événements C_n = "on a *face, pile, pile* aux lancers $3n$, $3n+1$ et $3n+2$ respectivement".
2. Non cette phrase n'est pas dégueulasse...

2. On va montrer que cette propriété caractérise la loi de Poisson, au sens où si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes **indépendantes** à valeurs dans $\mathbb{N}$ et telles qu'il existe $p \in]0,1[$ vérifiant :

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j |\ X + Y = i + j) = \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j,$$

alors X et Y suivent une loi de Poisson, de paramètre respectivement λp et $\lambda(1-p)$, où $\lambda := v_1/v_0$ avec : On note :

$$u_n := \frac{n!\mathbb{P}(X=n)}{p^n},\ v_n := \frac{n!\mathbb{P}(Y=n)}{(1-p)^n},\ \text{et}\ w_n := n!\mathbb{P}(X+Y=n).$$

(a) Prouver que $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall k \in [\![0,n]\!],\ w_n = u_k v_{n-k}$.

(b) En déduire que w_n est une suite géométrique de raison v_1/v_0, puis conclure.

Exercice 4

Donner deux exemples de loi de probabilité sur $\mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{N}^*$, qu'importe tant que c'est un espace discret) n'admettant pas d'espérance.

Exercice 5

Soit σ une permutation aléatoire de $[\![1,n]\!]$, $n \in \mathbb{N}^*$, de loi uniforme sur $\mathfrak{S}_n$. Combien de points fixes possède cette permutation en moyenne ?

Indice : On pourra associer des variables aléatoires binaires à chaque point.

Exercice 6

Soit X une variable aléatoire réelle bornée, et soit $\lambda > 0$. On pose $\mu(\lambda) := \log \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$.

1. Établir l'inégalité de Chernov :

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \mathbb{P}(X \geq a) \leq e^{-(a\lambda - \mu(\lambda))},$$

2. On admet l'inégalité de Hölder, dont vous verrez la preuve de toute façon ce semestre : soient f, g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ pour lesquelles il existe $p, q > 1$ tels que $p^{-1} + q^{-1} = 1$ et

$$\mathbb{E}[|f(X)|^p] < \infty \text{ et } \mathbb{E}[|g(X)|^q] < \infty.$$

Alors on a :

$$\mathbb{E}[|f(X)g(X)|] \leq (\mathbb{E}[|f(X)|^p])^{\frac{1}{p}} (\mathbb{E}[|g(X)|^q])^{\frac{1}{q}}.$$

(a) Prouver que $\mu : \lambda \mapsto \mu(\lambda) = \log \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$ est convexe (on dit que la transformée de Laplace d'une variable aléatoire est *log-convexe*).

(b) En déduire que $a\lambda - \mu(\lambda)$ est concave. Pour information, son maximum est est une fonction de a désignée sous le nom de *transformée de Legendre* de μ et qui est importante en analyse convexe.

3. Calculer ce maximum lorsque $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$, où les X_i sont indépendantes et suivent une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0,1[$, et que $a > p$. En déduire une inégalité de la forme :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-Dn}.$$

On explicitera $D > 0$ en fonction de p et de ε.

Exercice 7

Soit $(X_i)_i$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes, de même fonction de répartition F. On note sa fonction de queue :

$$\overline{F}(x) = 1 - F(x) = \mathbb{P}(X > x).$$

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, donner la fonction de répartition de $M_n := \max_{i \in [\![1,n]\!]} X_i$.

2. Soit N une variable aléatoire suivant la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$. On suppose que N et $(X_i)_i$ sont indépendantes. Donner la fonction de répartition de $M_N := \max_{i \in [\![1,N]\!]} X_i$

3. Soit S une variable aléatoire suivant la loi de Shibuya de paramètre $\alpha \in]0,1[$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(S = n) = (-1)^{n-1}\binom{\alpha}{n}.$$

(a) Calculer la fonction génératrice de S.

(b) En déduire la fonction de répartition de M_S, toujours en supposant que S est indépendante des X_i.

2 Corrigés

Exercice 1

1. Le jeu se finit presque sûrement car les configurations *face, pile, pile* et *pile, pile, face* finiront forcément par apparaître au cours de la partie. En fait elles apparaissent une infinité de fois au cours d'une infinité de lancers de pièce : c'est une conséquence du second lemme de Borel-Cantelli appliqué aux événements **indépendants** C_n tels que définis dans l'énoncé. Ils sont bien indépendants entre eux car les lancers sont indépendants et que les lancers considérés entre chaque C_n sont toujours distincts [3]

2. On peut procéder de deux manières : l'élégante ou la calculatoire. Seule la première sera détaillée, mais la seconde est aussi présentée, quoique brièvement [4].

   - Il y a trois cas possibles selon la configuration de départ, c'est-à-dire selon les résultats des premiers lancers :
     - **Le premier lancer donne *face*** : dans ce cas Alice est sûre de gagner. En effet, pour qu'elle perde, il faut que Bob gagne (!), ce qui n'est possible que si apparaissent deux *piles* consécutifs (suivis d'un *face*). Mais ils devront forcément suivre un *face* à un moment ou un autre, puisque le premier lancer a donné *face*. Or à ce moment-là, Alice aura gagné !
     - **Le premier lancer donne *pile*** : On a deux sous-cas, dont un très simple, qui se posent :
       - **Le second lancer est un *face*** : On retombe dans le premier cas et Alice l'emporte !
       - **Le second lancer est un *pile*** : Dans ce cas Bob gagne à coup sûr, car Alice ne pourra gagner que si apparaît un *face*, ce qui fera complétera la configuration *pile, pile, face* nécessaire à la victoire de Bob.

     On voit alors qu'Alice gagne (et ne peut gagner que) dans les deux premiers cas de figure, le premier se produisant avec probabilité 1/2, et le second avec probabilité 1/4. Étant incompatibles, Alice l'emporte donc avec probabilité 1/2 + 1/4 = 3/4. Comme le jeu se fini presque sûrement d'après la question précédente, on en déduit que Bob gagne avec probabilité 1-3/4 = 1/4, soit trois fois moins qu'Alice !

   - La manière pénible est peut-être plus naturelle, mais elle aussi plus lourde paradoxalement... Notons A l'événement "Alice gagne", et A_n l'événement "Alice gagne au $n-$ème coup, on peut alors écrire que :

$$A = \biguplus_{n=3}^{\infty} A_n.$$

     Or la probabilité de l'événement A_n est :

$$\mathbb{P}(A_n) = \frac{F_n}{2^n},$$

     car pour qu'Alice gagne au n-ème coup, il faut que les n premiers lancers 1) se terminent par *face, pile, pile* et 2) que l'on observe jamais *pile, pile, face* avant. Sur

3. *A contrario*, les événements $C_n^{'}$ = "on a *face, pile, pile* aux lancers n, $n+1$ et $n+2$ respectivement" ne sont **pas** indépendants. Pourquoi ?

4. Comprendre que j'ai la flemme de finir les calculs...

les 2^n configurations possibles, seules F_n satisfont ces contraintes, avec F_n à calculer. De petits calculs montrent que $F_3 = 1, F_4 = 2, F_5 = 3, F_6 = 5$. On peut alors penser aux nombres de Fibonacci... Une fois cette intuition prouvée, il reste à sommer :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=3}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{F_n}{2^n}.$$

On voit donc que cette approche est effectivement plus calculatoire...

Exercice 2

1. (a) Qui dit loi uniforme discrète dit combinatoire, car toutes les probabilités de cet exercice vont être calculées *via* la formule "nombre de cas favorables"/"nombre de cas possibles", ce dernier nombre étant le cardinal de $\mathcal{P}(E)$, soit 2^n. Dans le cas qui nous intéresse, nous devons dénombrer les ensembles qui sont inclus dans A. Cela revient simplement à calculer $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. On en déduit que :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \subseteq A) &= \sum_{B/\ B \subseteq A} \mathbb{P}(X = B) \\
&= \sum_{B/\ B \subseteq A} \frac{1}{2^n} \\
&= \frac{2^{|A|}}{2^n} \\
&= \frac{1}{2^{n-|A|}}.
\end{aligned}$$

   (b) Maintenant on remplace l'ensemble déterministe A par une seconde variable aléatoire Y indépendante de X et de même loi. Pour se replacer dans le cas simple de la question précédente, on applique la formule des probabilités totale au système complet d'événements $(\{Y = A\})_{A \in \mathcal{P}(E)}$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \subseteq Y) &= \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \mathbb{P}(Y = A)\mathbb{P}(X \subseteq Y |\ Y = A) \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \mathbb{P}(X \subseteq A |\ Y = A) \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \mathbb{P}(X \subseteq A) \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \frac{1}{2^{n-|A|}} \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \sum_{\substack{A \in \mathcal{P}(E) \\ |A|=k}} \frac{1}{2^{n-k}} \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{2^{n-k}} \\
&= \left(\frac{3}{4}\right)^n.
\end{aligned}$$

Remarque 1. *Le raisonnement utilisé dans cette question 1. est typique de ce que vous ferez quand vous commencerez à manipuler des espérances conditionnelles : d'abord on suppose l'une des variables aléatoires en jeu déterministe (ici il s'agissait de Y, et on dit qu'on conditionne par rapport à Y), on calculer la probabilité/espérance dans ce cas plus simple par rapport à l'autre variable aléatoire (ici X), puis on somme cette quantité (ici une fonction de Y) sur toutes les valeurs possibles de la variable par rapport à laquelle on a conditionné. Cette méthode est laborieuse à expliquer par écrit, mais simple à mettre en œuvre et très efficace. Vous l'avez sans doute déjà manipulée avant sans forcément le savoir, et vous l'utiliserez encore beaucoup...*

2. On applique le même raisonnement qu'à la question précédente, en sachant que cette fois les choses sont plus simples, puisque $\mathbb{P}(X = A) = 2^{-n}$ par définition :

$$\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \mathbb{P}(Y = A)\mathbb{P}(X = A) = \frac{1}{2^n}.$$

3. La méthode est toujours la même, et il faut donc calculer au préalable $\mathbb{P}(X \cap A = \emptyset)$. Retour au dénombrement donc : $|A|$ éléments de E ont déjà été choisis, on doit donc se restreindre aux $n - |A|$ éléments restants pour construire un sous-ensemble de E qui ne rencontre pas A. On a $2^{n-|A|}$ possibilités pour cela. On se retrouve dans la même situation qu'à la question 1. ! Finalement :

$$\mathbb{P}(X \cap Y = \emptyset) = \mathbb{P}(X \subseteq Y) = \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

Exercice 3

1. Il s'agit donc de calculer $\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2,\ \mathbb{P}(N_F = i, N_G = j)$. Remarquons que :

$$\{N_F = i, N_G = j\} = \{N_F = i, N_G = j\} \cap \{N = i + j\}.$$

On en déduit donc par la formule de Bayes que :

$$\mathbb{P}(N_F = i, N_G = j) = \mathbb{P}(N = i + j)\mathbb{P}(N_F = i, N_G = j |\ N = i + j).$$

Ceci nous ramène à la question suivante : quelle est la loi conditionnelle de (N_F, N_G) sachant que l'événement $\{N = i+j\}$ est réalisé ? On connaît le nombre d'individus dans la population totale, il reste à savoir avec quelle probabilité i de ces individus sont des filles. On sait que les sexes à la naissance sont indépendants les uns des autres, et qu'on a une probabilité p d'avoir une fille. On en déduit que la loi conditionnelle de N_F sachant que l'événement $\{N = i+j\}$ est réalisé, est une loi binomiale $\mathcal{B}(i+j, p)$. Comme, sachant $\{N = i + j\}$, $N_G = i + j - N_F$, on en déduit :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N_F = i, N_G = j) &= \mathbb{P}(N = i+j)\mathbb{P}(N_F = i, N_G = j|\ N = i+j) \\
&= \mathbb{P}(N = i+j)\mathbb{P}(N_F = i|\ N = i+j) \\
&= \mathbb{P}(N = i+j)\binom{i+j}{i}p^i(1-p)^j \\
&= e^{-\lambda}\frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!}\frac{(i+j)!}{i!j!}p^i(1-p)^j \\
&= e^{-\lambda}\frac{p^i}{i!}\frac{(1-p)^j}{j!} \\
&= \Big(e^{-\lambda p}\frac{p^i}{i!}\Big)\Big(e^{\lambda(1-p)}\frac{(1-p)^j}{j!}\Big).
\end{aligned}$$

Par le cours, cette dernière égalité implique deux choses : 1) N_F et N_G sont indépendantes et 2) suivent toutes les deux des lois de Poisson de paramètre λp et $\lambda(1-p)$ respectivement.

2. (a) On remarque grâce à la formule de Bayes, et par indépendance de X et de Y, que :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X = k, Y = n-k|\ X+Y = n) &= \frac{\mathbb{P}(X = k, Y = n-k, X+Y = n)}{\mathbb{P}(X+y = n)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X = k, Y = n-k)}{\mathbb{P}(X+y = n)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n-k)}{\mathbb{P}(X+y = n)}
\end{aligned}$$

La seconde hypothèse de l'énoncé donne la valeur du membre de gauche dans la précédente égalité :

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = \frac{\mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n-k)}{\mathbb{P}(X+y = n)}.$$

En simplifiant, on trouve bien le résultat annoncé.

(b) En prenant $k = 0$, on trouve $\forall n \geq 0,\ w_n = u_0 v_n$, et donc que :

$$\forall n \geq 0,\ v_n = \frac{1}{u_0}w_n;$$

en effet u_0 est non nul, car sinon $w_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, ce qui est absurde pour une loi de probabilité à support dans $\mathbb{N}$. En réijectant cette identité dans le résultat précédent, on trouve :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall k \in [\![0, n]\!],\ w_n = \frac{1}{u_0}u_k w_{n-k}.$$

En prenant $k = 1$, on trouve bien que $w_n = \lambda w_{n-1}$ **pour** $n \geq 1$, avec λ défini dans l'énoncé. On en déduit que :

$$w_n = \lambda^n w_0 \text{ ou encore } \mathbb{P}(X + Y = n) = w_0 \frac{\lambda^n}{n!}.$$

Cette identité est trivialement vraie pour $n = 0$, on peut donc sommer sur $n \in \mathbb{N}$. Puisque $X + Y$ est une variable aléatoire, $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X + Y = n) = 1$, et on trouve ainsi que $w_0 = e^{-\lambda}$.

Remarque 2. *Le résultat de cet exercice est un cas particulier de la propriété dite de* ***chaos*** *des processus de Poisson. Modulo une reformulation adaptée aux processus ponctuels, et quelques hypothèses raisonnables supplémentaires, elle caractérise le processus de Poisson. Vous en saurez (beaucoup) plus en suivant le cours "modélisation stochastique markovienne" en deuxième année.*

Exercice 4

L'exemple le plus évident auquel on puisse penser est de prendre une probabilité ponctuelle $\mathbb{P}(X = n) = O(1/n^2)$, par exemple :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = \frac{6}{\pi^2}\frac{1}{n^2}.$$

On peut aussi reprendre l'exemple habituel d'une variable aléatoire X de loi de Cauchy, de densité :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f_X(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}.$$

Pour la discrétiser, il suffit de prendre $Y := \lfloor X \rfloor$. Comme $X = \lfloor X \rfloor + \{X\}$, où $\{X\}$ est la partie décimale de X. Cette dernière est une variable aléatoire bornée (car à valeurs dans $[0, 1[$), et X n'admet pas d'espérance. Il en va donc de même pour Y.

Un dernier exemple plus exotique pour finir : la loi de Shibuya (souvent orthographiée "Sibuya") de paramètre $\alpha \in [0, 1[$. Il s'agit d'une loi de probabilité sur $\mathbb{N}^*$, de probabilité ponctuelle :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(S = n) = (-1)^{n-1}\binom{\alpha}{n},$$

et de fonction génératrice :

$$\forall t \in [-1, 1],\ G_S(t) = 1 - (1 - t)^\alpha.$$

Avec les critères de comparaison usuels, il est simple de vérifier que cette loi n'admet pas d'espérance. Elle constitue une brique de base pour construire l'analogue discret des processus α-stables (voir par exemple le papier *Stability for random measures, point processes and discrete semigroups* de Y.Davydov, I.Molchanov et S.Zuyev [5]).

5. Bonne lecture !

Exercice 5

On définit $\forall k \in [\![1,n]\!],\ X_k := \mathbb{1}_{\{\sigma(k)=k\}}$. Les X_k sont des variables aléatoires suivant une loi de Bernoulli de paramètre (= d'espérance) $\mathbb{P}(\sigma(k) = k)$. Elles n'ont aucun raison d'être indépendantes mais leur somme donne le nombre de points de fixes de σ. Or :

$$\forall k \in [\![1,n]\!],\ \mathbb{P}(\sigma(k) = k) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n},$$

car il y a une bijection [6] entre les permutations de $\mathfrak{S}_n$ qui fixent l'élément k et les permutations de $\mathfrak{S}_{n-1}$. Pour le voir, on peut dire que pour contruire une permutation fixant k, on a $n-1$ choix possibles pour les autres valeurs $j \neq k$, ce qui ne laisse que $(n-1)!$ telles permutations. La formule "nombre de cas favorables"/"nombre de cas possibles" donne alors le résultat, puisque σ est distribuée selon la loi uniforme sur $\mathfrak{S}_n$. En conclusion, si l'on note $N(\sigma)$ le nombre de points fixes de σ, alors par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}[N(\sigma)] = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[X_k] = 1.$$

Exercice 6

1. On sait que la fonction $x \mapsto e^{\lambda x}$ est une bijection croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$, pourvu que λ soit strictement positif. D'où :

   $$\mathbb{P}(X \geq a) = \mathbb{P}(e^{\lambda X} \geq e^{\lambda a}).$$

   On conclut en appliquant l'inégalité de Markov à la variable aléatoire positive $e^{\lambda X}$.

2. (a) Soient $\alpha \in]0,1[$, et λ_1, λ_2 deux réels positifs. Il s'agit de prouver que :

   $$\log \mathbb{E}[e^{\alpha\lambda_1 X} e^{(1-\alpha)\lambda_2 X}] = \mu(\alpha\lambda_1 + (1-\alpha)\lambda_2) \leq \alpha\mu(\lambda_1) + (1-\alpha)\mu(\lambda_2).$$

   Le membre de gauche de l'inégalité précédente donne très envie d'utiliser l'inégalité de Hölder avec $p = 1/\alpha > 1$ et $q = 1/(1-\alpha) > 1$. De plus on a bien $p^{-1} + q^{-1} = 1$. On trouve alors :

   $$\mathbb{E}[e^{\alpha\lambda_1 X} e^{(1-\alpha)\lambda_2 X}] \leq (\mathbb{E}[e^{\lambda_1 X}])^{\alpha} (\mathbb{E}[e^{\lambda_2 X}])^{1-\alpha}.$$

   En passant au log, qui est une fonction croissante bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$, on trouve bien :

   $$\log \mathbb{E}[e^{\alpha\lambda_1 X} e^{(1-\alpha)\lambda_2 X}] \leq \alpha \log \mathbb{E}[e^{\lambda_1 X}] + (1-\alpha) \log \mathbb{E}[e^{\lambda_2 X}].$$

   (b) Les fonctions affines (ici $\lambda \mapsto a\lambda$) sont à la fois concaves et convexes, et $-\mu$ est une fonction concave car μ est convexe. Une somme de fonctions concaves reste concave, ce qui conclut.

6. De manière plus algébrique, *via* l'application injective φ qui associe à une permutation σ de $\mathfrak{S}_{n-1}$ la permutation $\sigma' \in \mathfrak{S}_n$, avec $\sigma'(n) = n$, et $\sigma'(k) = \sigma(k)\ \forall k \in [\![1, n-1]\!]$, on peut identifier $\mathfrak{S}_{n-1}$ aux permutations de $\mathfrak{S}_n$ admettant n comme point fixe. Ce dernier ensemble est l'image de φ, qui est donc une bijection de $\mathfrak{S}_{n-1}$ sur cet ensemble. Et on peut toujours se ramener au cas où $k = n$ grâce à l'application $\psi : \sigma \mapsto (k,n) \circ \sigma \circ (k,n)$.

3. • On procède en deux temps : on applique l'inégalité précédente à $\sum_{i=1}^n X_i$, qui suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$:

$$\mathbb{P}(\sum_{i=1}^n X_i \geq na) = \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n X_i \geq na) \leq e^{\lambda na - \mu(\lambda)} = e^{\lambda na - n\log(1-p+pe^\lambda)}$$

Il nous faut pour cela trouver le maximum de la fonction :

$$\lambda \mapsto \exp\Big(na\lambda - n\log(1-p+pe^\lambda)\Big),$$

ou encore le maximum de son logarithme :

$$\lambda \mapsto a\lambda - \log(1-p+pe^\lambda),$$

Un calcul élémentaire de dérivée donne :

$$e^\lambda = \frac{(1-p)a}{p(1-a)}.$$

Cette quantité est strictement plus grande que 1, car on suppose que $a > p$, et la fonction $a \mapsto \frac{a}{1-a}$ est croissante sur $[0,1[$. Ainsi :

$$\lambda = \log((1-p)a) - \log((p(1-a)) > 0.$$

On en déduit en prenant $a = p + \varepsilon$, avec $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}\Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \geq p+\varepsilon\Big) \leq e^{-nD(a,p)}$$

avec

$$\begin{aligned} D(a,p) &= a\lambda - \log(1-p+pe^\lambda) \\ &= (1-a)\log\big(\frac{1-a}{1-p}\big) + a\log\big(\frac{a}{p}\big) \\ &= (1-a)(-\log\big(\frac{1-p}{1-a}\big)) + a(-\log\big(\frac{p}{a}\big)) \\ &> \log(1) = 0 \end{aligned}$$

grâce à l'inégalité de Jensen appliquée à la fonction convexe $-\log$. Les connaisseurs reconnaîtront en $D(a,p)$ une divergence de Kullback-Leibler, une quantité d'une grande importance dans certaines branches de *machine learning*.

• Puisque :

$$\mathbb{P}\Big(\Big|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - p\Big| \geq \varepsilon\Big) = \mathbb{P}\Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - p \geq \varepsilon\Big) + \mathbb{P}\Big(p - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \geq \varepsilon\Big)$$

il reste à majorer le second terme par la même quantité pour pouvoir conclure. Bien que ça ne soit pas évident *a priori*, les calculs sont les mêmes en remplaçant p par $1-p$ et a par $1-p+\varepsilon$ car :

$$\mathbb{P}\Big(p - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \geq \varepsilon\Big) = \mathbb{P}\Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(1-X_i) - (1-p) \geq \varepsilon\Big),$$

et que :

$$D(a,p) = D(1-a, 1-p).$$

Remarque 3. *Le probabilité que la moyenne des n premiers X_i s'éloigne de plus que ε de p est donc majorée par le terme général d'une série convergente, un point essentiel que l'on aurait pas pu obtenir simplement avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebichev. Cette majoration constitue la partie difficile d'une preuve de la loi forte des grands nombres, ici dans le cas de variables de Bernoulli (là où l'IBT fournit une loi faible des grands nombres).*

Exercice 6

1. Il s'agit d'un raisonnement classique à connaître parfaitement si ce n'est pas déjà le cas : l'événement $\{M_n \leq x\}$ n'est réalisé que si tous les X_i, pour i allant de 1 à n, prennent une valeur inférieure à x. Par égalité en loi et indépendance des X_i, donc des événements $\{X_i \leq x\}$, cela donne :

$$\mathbb{P}(M_n \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x, \ldots, X_n \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x)\ldots\mathbb{P}(X_n \leq x) = F(x)^n.$$

2. On applique le même raisonnement que dans l'exercice 2. On conditionne par les valeurs possibles de N et on applique le résultat précédent, en oubliant que c'est l'indépendance des X_i avec N qui simplifie les conditionnements :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(M_N \leq x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N=n)\mathbb{P}(M_n \geq x) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N=n)F(x)^n \\
&= G_N(F(x)) \\
&= e^{\lambda(F(x)-1)} \\
&= e^{-\lambda\overline{F}(x)}.
\end{aligned}$$

3. (a) La formule de Taylor rappelée dans l'énoncé donne :

$$\begin{aligned}\forall t \in [-1,1],\ G_S(t) &= \mathbb{E}[t^S] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\binom{\alpha}{n} \\ &= 1 + \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}\binom{\alpha}{n} \\ &= 1 - \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\binom{\alpha}{n} \\ &= 1 - (1-t)^{\alpha}\end{aligned}$$

(b) Le même raisonnement que précédemment donne que :

$$\forall t \in [-1,1],\ \mathbb{P}(M_S \leq x) = 1 - (\overline{F}(x))^{\alpha}.$$

En particulier, on en déduit que :

$$\overline{F}_{M_S} = \overline{F}(x)^{\alpha}.$$